



Série Harmonisée d'Exercice de Mathématiques dans l'Académie de Fatick (SHEMAF)

Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Année	Thème	Niveau
2025-2026	LE THÉORÈME DE THALÈS	3^e

Exercice N°1 :

1. Répondre par vrai ou faux et corrige si possible.

- Si les points A, M, B d'une part, A, N, C d'autre part sont alignés dans le même ordre alors la droite (MN) est parallèle à la droite (BC) .
- Si deux triangles sont en configuration de Thalès alors les côtés correspondants sont proportionnels.
- Les triangles AMN et ABC sont en position de Thalès donc

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

2. Recopie et complète :

- Si RAP est un triangle, $L \in [AR]$, $G \in [PR]$ et la droite $(AP) \parallel (GL)$ alors, d'après, on a :

$$\frac{RP}{RG} = \frac{AP}{GL} = \frac{AL}{AR}$$

- Si MEN est un triangle, les points M, A, E sont alignés dans cet ordre d'une part, M, B, N alignés dans cet ordre d'autre part et

$$\frac{MB}{MN} = \frac{AM}{EM},$$

alors, d'après, on a : $(AB) \parallel (EN)$.

- Les triangles STD et KRD sont en position de Thalès signifie que les points d'une part, les points d'autre part sont dans cet ordre et les droites sont

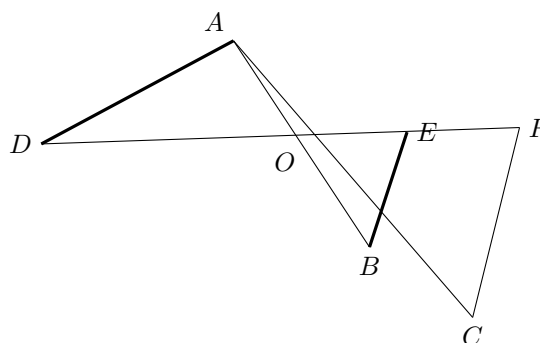
Exercice N°2 :

- Construis le triangle ABC tel que $AB = 6 \text{ cm}$, $BC = 5 \text{ cm}$ et $AC = 4 \text{ cm}$.
- Place le point M sur le segment $[AB]$ tel que $AM = 2 \text{ cm}$ et trace la parallèle à (AC) passant par M . Elle coupe (BC) en N .
- Calculer BM , BN et MN .

Exercice N°3 :

Sur la figure ci-dessous les droites (AD) et (BE) sont parallèles. On donne :

$$OA = 2 \text{ cm}; \quad OE = 5 \text{ cm}; \quad OB = 4 \text{ cm}; \quad BE = 6 \text{ cm}; \quad BC = 2,5 \text{ cm}; \quad EF = 1,5 \text{ cm}.$$



- Calculer les valeurs exactes de OD et AD .
- Les droites (EB) et (CF) sont-elles parallèles ?



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice N°4 :

Soit $[AB]$ un segment de longueur quelconque. Place les points M et N tels que :

$$AM = \frac{2}{3} AB \quad \text{et} \quad AN = \frac{4}{3} AB.$$

Exercice N°5 :

1. Construis le triangle GQH rectangle en G tel que $HG = 6 \text{ cm}$ et $QG = 8 \text{ cm}$.
2. Montre que $QH = 10 \text{ cm}$.
3. Soit E un point du segment $[QH]$ tel que

$$\frac{QE}{QH} = \frac{3}{5}.$$

La parallèle à la droite (GH) passant par E coupe le segment $[QG]$ en F . Calcule QF .

4. On considère les points A et B tels que : $A \in [FG]$ et $FA = 1,6$; $B \in [EH]$ et $EB = 2 \text{ cm}$. Montre que les droites (EF) et (AB) sont parallèles.
5. Les droites (FH) et (EG) sont sécantes au point R . Montre que

$$\frac{RE}{RG} = \frac{3}{5}.$$

Exercice N°6 :

Soit $ABCD$ un trapèze rectangle de bases $[AB]$ et $[DC]$, de hauteur $[AD]$ tel que $AD = 3 \text{ cm}$, $DC = 6 \text{ cm}$ et $AB = 2 \text{ cm}$. Soit M le projeté orthogonal de B sur la droite (DC) .

1. Montre que la distance $BC = 5 \text{ cm}$.
2. La droite (BC) coupe la droite (AD) en N .
 - a) Justifie que $(DN) \parallel (MB)$.
 - b) Calcule la distance CN .
3. Marque E sur $[AD]$ tel que $AE = 2,1 \text{ cm}$. La parallèle à (DC) passant par E coupe (CB) en F . Calcule la distance BF .



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice N°7 :

(Cf. Livret 3^{ième}) Demba veut déterminer la hauteur de l'arbre sans monter au sommet.

Pour cela il dispose des informations suivantes :

- L'ombre de l'arbre mesure 60 m ;
- L'ombre de Demba mesure 3 m ;
- La taille de Demba est de $1,62\text{ m}$.

Peut-il déterminer la hauteur de l'arbre avec ces informations ? Justifie ta réponse.

